

Лабораторна робота №1

Тема: Розгортання системи Litecoin

Мета: Отримання навичок налаштування платформи виконання криптовалюти Litecoin

Варіант: 5 Litecoin

ФБ-51мн Приходько Юрій

Провести налаштування обраної системи та виконати тестові операції в системі.

Варіанти завдань:

1. Система Ethtrium.
2. Bitcoin
3. Dash
4. NEO
5. Litecoin

В лабораторній використана ОС

```
$ uname -a
Linux archlinux 6.14.9-arch1-1 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu, 29 May 2025
21:42:15 +0000 x86_64 GNU/Linux
```

теоретичні відомості

Litecoin є одноранговою мережею без центрального сервера. Кожен учасник мережі зберігає власну копію блокчейну і самостійно перевіряє транзакції. Вузли спілкуються між собою через P2P протокол.

Для програмної взаємодії з вузлом використовується JSON-RPC інтерфейс. Це HTTP сервер що приймає команди у форматі JSON і повертає відповіді. Саме через цей інтерфейс працює утиліта `litecoin-cli` яка використовувалась у лабораторній роботі.

Litecoin Core підтримує три режими мережі. Mainnet є реальною мережею з реальними монетами. Testnet є публічною тестовою мережею. Regtest є повністю локальною ізольованою мережею без підключення до інтернету яка використовується для розробки та тестування.

Оскільки Litecoin є форком Bitcoin він використовує ту саму мову сценаріїв для роботи з транзакціями. Основна відмінність полягає у різних префіксах адрес що запобігає випадковому надсиланню монет в іншу мережу.

Legasy формат адрес починається з літери L у основній мережі. Це оригінальний формат

успадкований від Bitcoin.

P2SH формат починається з літери M і дозволяє створювати складні умови витрачання коштів наприклад гаманці з кількома підписами.

Native SegWit або Bech32 формат починається з ltc1 у основній мережі та rltc1 у режимі regtest. Цей формат забезпечує менший розмір транзакцій і менші комісії і є форматом за замовчуванням починаючи з Litecoin Core версії 0.21.

Litecoin як і Bitcoin використовує модель невитрачених виходів транзакцій. Баланс гаманця не зберігається як окреме число а обчислюється як сума всіх невитрачених виходів що належать цьому гаманцю. Кожна нова транзакція споживає існуючі виходи і створює нові. Якщо витрачається більше ніж потрібно різниця повертається відправнику на нову адресу як решта.

Перша транзакція у кожному блоці називається coinbase. Вона не має входів і містить лише вихід з винагородою майнера за створення блоку.

Монети отримані через coinbase транзакцію не можна витратити доки поверх цього блоку не з'явиться ще 100 блоків. Це правило називається coinbase maturity і захищає від ситуації коли через реорганізацію мережі блок може бути відкинутий і монети з нього стануть недійсними. Саме тому для отримання доступного балансу необхідно намайнувати 101 блок а не 100.

SegWit є оновленням протоколу яке виносить підписи транзакцій в окрему структуру. Це зменшує розмір транзакцій і усуває проблему підробки ідентифікаторів транзакцій. Taproot покращує схему підписів через використання підписів Шнора що підвищує приватність і ефективність складних транзакцій.

Обидва оновлення активні в Litecoin regtest з нульового блоку.

ВИКОНАННЯ

installing litecoin

```
$ litecoind --version
Litecoin Core version v0.21.2.2
Copyright (C) 2011–2022 The Litecoin Core developers
Copyright (C) 2009–2022 The Bitcoin Core developers

Please contribute if you find Litecoin Core useful. Visit
<https://litecoin.org/> for further information about the software.
The source code is available from
<https://github.com/litecoin-project/litecoin>.

This is experimental software.
Distributed under the MIT software license, see the accompanying file COPYING
```

or [<https://opensource.org/licenses/MIT>](https://opensource.org/licenses/MIT)

В процесі налаштування testnet не зміг знайти адекватний faucet, тому було обрано режим regtest (regression test network), повністю локальна ізольована мережа блокчейну, що дозволяє виконувати всі операції без підключення до інтернету та реальної мережі Litecoin.

config

```
$ cat ~/.litecoin/litecoin.conf
regtest=1
server=1
daemon=1
rpcuser=ltcuser
rpcpassword=ltpass123
rpcallowip=127.0.0.1

[regtest]
rpcport=19443
```

налаштування rpc з'єднання і ввімкнення режиму regtest

Отримаємо стан блокчейну

```
└─ litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123 getblockchaininfo
{
  "chain": "regtest",
  "blocks": 0,
  "headers": 0,
  "bestblockhash": "530827f38f93b43ed12af0b3ad25a288dc02ed74d6d7857862df51fc56c416f9",
  "difficulty": 4.656542373906925e-10,
  "mediantime": 1296688602,
  "verificationprogress": 1,
  "initialblockdownload": true,
  "chainwork": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",
  "size_on_disk": 288,
  "pruned": false,
  "softforks": {
    "bip34": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 500
    },
    "bip66": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 1251
    },
    "bip65": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 1351
    },
    "csv": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 432
    },
    "segwit": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 0
    },
    "testdummy": {
      "type": "bip9",
      "bip9": {
        "status": "defined",
        "start_time": 0,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
      },
      "active": false
    }
  },
}
```

chain: test - вузол працює у тестовій мережі

blocks: 0 - блокчейн порожній

Створимо гаманець і запишемо його адресу

```
└─ litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123 createwallet "testwallet"
{
  "name": "testwallet",
  "warning": ""
}

└─ litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123 getnewaddress
rltc1q7a8gfhqxwhhrf5ce4mpvmtamg35wja286jj6hh
```

rltc1q7a8gfhqxwhhrf5ce4mpvmtamg35wja286jj6hh

перевірка балансу

```
$ litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123 getbalance
0.00000000
```

Намайновано 101 блок на адресу першого гаманця. у Litecoin (як і в Bitcoin) coinbase-транзакції (винагорода за майнінг) мають бути дозрілими, для цього потрібно 100 підтверджень. Тобто монети з блоку 1 стають доступними лише після блоку 101.

Кожен блок у regtest приносить 50 LTC винагороди. Виведено список хешів перших блоків

```
litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123 generatetoaddress 101 rltc1q7a8ghqwhhrf5ce4mpvmtamg35wja286jj6hh
["1c5813f3bfb1e4d085558ecab47dc5c19c45ec88d6fa359ba7f27004fff6d11",
"ce1532901ffa3c610e21e7196dd83d1a3f4a2918f9872bd525afd36b8ba93",
"dd0c9296f6f29d686aa1451e89493d757fe69712c104d3acf96ef47dccefd1",
"167f2507aa71804bc15c682c513c750ee67f4599c27abbbf414fce9dfed0a2cb",
"6cd0470bda48d93fb20b8ec61253c57a97678ac52a4e6badf7c66dc8ad31c03",
"171d622c715d94590abea145ff11b534f814771dac75100acb8c828ec75ec5f",
"25d71232c2c00b2e7e67195357d1ce7be1d4866ef728cccd40f871b9b355cd4cd",
"12739e12473b9d590e0f9c6df33b6798a1154fc05d4beb1c54062f9ab000dd20",
"3126449c63e3fed5d1d16cdae5192412def7c7ffcdade245bb1407ebdffce3b6b",
"83cf627d727ba41421a849a220ee0a723ddc64d7c3ed5c265d873ddb61c31b45",
"5f1e8985b60276654da5aa1861e266672d506b257952da8d3a9a0ed78232fe",
"ea30c8a2c5e6d19af36cc84c215f7e2a791c00e07f34bc9ba8c548160eb91c13",
"fdc8d0bb9452a1764e5e1684ee0698b41651b95ac8cb7d404883bc7d585ed50f",
"79016a38aa2a0b95b01ab2c171c94ac76af65fa82c35a30145705480999c7630",
"8612699739b635201d1b39a336ac407bbabc286dfac3987958973e1998078fb",
"2365fa9b6b21dd8c0a699424990caf172c5b19546a9b30cc1ad4c94d462327c1",
"9cbfeaa36fae72a20dd54152896b14e9a11e9070827dae045783dd50a30f7c64",
"f26eeb1f139219a04c0b9fa682fb5b2a9d8b1085d89da28d3db7ce101712e559",
"f0b2d10923dfdb4abaf03dc3f85f147c137858a81a0b7bd04785ac68cf8362dd",
"cf10f14a2da12bca2df559a35bf0d7d1639bffa4e7151b116495ba8b297c6343",
"252e4f8c9f9b0b39f30050a27900175687a31532f30a0746cb2afbf87b6b016",
"f160aad02f0e925e613975b0f1c69622d4d382eca5544ca956de7b39ca1d0762",
"d23f7d737ac304517c02ba4dc8f6287e33fa4e44d56cd6f9410103b6beafec",
"1061f062ec7f55ba6b66a628919c2852006161f5c8e1a49dbbe9987afa1df45",
"c185195f4fa48ec1e12f4fc4c4ba3b3e2aa594ab912b45f5a1f2aa3ab44a83f1",
"231b1cbbab5f5864166d9a3b40d4924d4bb671c1cea2e313e1dbe97550697f09",
"3cb48ddb611fcd0da3de18c6297b400df63f07373444c61f27a1eb572f18437",
"07ffc5a2a4a99e0b7a957287d0122ecce7dea3b194b598b496f57979fae64",
"fe0c5d13f5a9adcf9f4968d019175e45715f5fe086408588c8f90e04045b0c30",
"84f8716b7a447b8acd7465eab456c488dedffae22ad7769cbf9e20319cc2e81",
"7ff5d2b7471c0beeb9410c99ea2960a480f5c29089e2cd911bd757f16a1400",
"7e1fb990ce556dc17d37a71f012c43859c46771f9f9472fd945e0e0261da8a92",
"272b5d46f8314404848a112f8aef3d00685285f4e4fdd77589fcd6f44a3248c9",
"23d4f548c8700041bd331a260ad14408ce7b2f404b273d5e14bd5967b7816fb8",
"a992934253285a1eaf2568d825af36f361fdce251dd32b8a532c56492be03b1",
"d3b876749987dd3cb85f7a9e6c10f5d175ddff4fc2674392b9fb05b77e84384b",
"145ccac3936dce37484d33fa7319b80f720054acabf7646d36d5a00cb5a423",
"bcb4805990a6d6d36f3dda1fa21ec3202af18515b0efb48cea8839341ff29de",
"401bb1ec3937e0d82e119bba115f8176280d10d53f49de843b500616ca5dc46a",
"33cad0dea60ea0e99c488db1d66fe42edda8f7f42b17dd163df23cb3584f008a",
"891dd4b05971a3016bd87b0663790f2294247553093977c77532db0b2f2393",
"69687f87f44ab2c9d16faa046d4544579b5d5da8de6a65dd9414fd3a7012d",
```

після майнінгу баланс становить 50 LTC, це винагорода за перший блок (блок №1), який вже отримав 100 підтверджень. Монети з блоків №2–101 ще immature і недоступні.

```
litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123 getbalance
50.00000000
```

створимо другий гаманець і отримаємо його адресу

```
litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123 createwallet "wallet2"
{
  "name": "wallet2",
  "warning": ""
}

litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123 -rpcwallet=wallet2 getnewaddress
rltc1qhu53kwatzetf8kn5849wuyz0v5zgsmqrenhy8a
```

```
rltc1qhu53kwatzetf8kn5849wuyz0v5zgsmqrenhy8a
```

Відправлено 10 LTC з testwallet на wallet2. Команда повертає txid транзакції, унікальний ідентифікатор у блокчейні.

Щоб транзакція отримала підтвердження, намайновано ще 1 блок

```
litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltpass123 -rpcwallet=testwallet sendtoaddress rltc1qhu53kwatzetf8kn5849wuyz0v5zgsmqrenhy8a 10
c952a1022e39406721b11360835f8ca5438758b5353ddde80a64bcb37554eb2b

litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltpass123 -rpcwallet=testwallet generatetoaddress 1 rltc1q7a8gfhqxwhhrf5ce4mpvmtamg35wja286jj6hh
[
  "a046681244d7c90b2b309300acf359f16c59392047557f361725e593e766bfa3"
]
```

Перевірка балансів після транзакції

```
litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltpass123 -rpcwallet=testwallet getbalance
89.99943600

litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltpass123 -rpcwallet=wallet2 getbalance
10.00000000
```

testwallet = 50 LTC (винагорода за блок 1) + 50 LTC (за новий блок 2, бо намайнили102) - 10 LTC (з транзакції) - комісія мережі

перегляд транзакцій

```
{
  "address": "rltc1q7a8gfhqxwhhrf5ce4mpvmtamg35wja286jj6hh",
  "category": "immature",
  "amount": 50.00000000,
  "label": "",
  "vout": 0,
  "confirmations": 2,
  "generated": true,
  "blockhash":
    "70675f679b2e0654d7ce7bba6f8d531f47f0229409f6300f7ca21642950d6b14",
  "blockheight": 101,
  "blockindex": 0,
  "blocktime": 1780233682,
  "txid":
    "7bd6d2de0083a14b9bec13110369499521f047238fae671f1a1c11357dfd1003",
  "walletconflicts": [
  ],
}
```

```
    "time": 1780233664,
    "timereceived": 1780233664,
    "bip125-replaceable": "no"
  },
  {
    "address": "rltc1q94hz3szzewxvvuzmakg83ehv3scqp09rfprvw",
    "category": "receive",
    "amount": 10.00000000,
    "label": "",
    "vout": 1,
    "confirmations": 1,
    "blockhash":
"a046681244d7c90b2b309300acf359f16c59392047557f361725e593e766bfa3",
    "blockheight": 102,
    "blockindex": 1,
    "blocktime": 1780234108,
    "txid":
"c6e4ce87dbe9de8d903d9104b2aa8ead7fc7cede2ec145485f3dfdfddd93417d",
    "walletconflicts": [
    ],
    "time": 1780233897,
    "timereceived": 1780233897,
    "bip125-replaceable": "no"
  },
  {
    "address": "rltc1q94hz3szzewxvvuzmakg83ehv3scqp09rfprvw",
    "category": "send",
    "amount": -10.00000000,
    "label": "",
    "vout": 1,
    "fee": -0.00028200,
    "confirmations": 1,
    "blockhash":
"a046681244d7c90b2b309300acf359f16c59392047557f361725e593e766bfa3",
    "blockheight": 102,
    "blockindex": 1,
    "blocktime": 1780234108,
    "txid":
"c6e4ce87dbe9de8d903d9104b2aa8ead7fc7cede2ec145485f3dfdfddd93417d",
    "walletconflicts": [
    ],
    "time": 1780233897,
    "timereceived": 1780233897,
    "bip125-replaceable": "no",
    "abandoned": false
  },
}
```

```

{
  "address": "rltc1qhu53kwatzt8kn5849wuyz0v5zgsmqrenhy8a",
  "category": "send",
  "amount": -10.00000000,
  "vout": 1,
  "fee": -0.00028200,
  "confirmations": 1,
  "blockhash":
"a046681244d7c90b2b309300acf359f16c59392047557f361725e593e766bfa3",
  "blockheight": 102,
  "blockindex": 2,
  "blocktime": 1780234108,
  "txid":
"c952a1022e39406721b11360835f8ca5438758b5353ddde80a64bcb37554eb2b",
  "walletconflicts": [
  ],
  "time": 1780234094,
  "timereceived": 1780234094,
  "bip125-replaceable": "no",
  "abandoned": false
},
{
  "address": "rltc1q7a8gfhqxwhhrf5ce4mpvmtamg35wja286jj6hh",
  "category": "immature",
  "amount": 50.00056400,
  "label": "",
  "vout": 0,
  "confirmations": 1,
  "generated": true,
  "blockhash":
"a046681244d7c90b2b309300acf359f16c59392047557f361725e593e766bfa3",
  "blockheight": 102,
  "blockindex": 0,
  "blocktime": 1780234108,
  "txid":
"b0c9d5078929800375fb1355ba1876e00798d79de5b09fd0d47eda02ad63296d",
  "walletconflicts": [
  ],
  "time": 1780234108,
  "timereceived": 1780234108,
  "bip125-replaceable": "no"
}
]

```

стан блокчейну після майнінгу і транзакції - загалом 102 блоки

```
$ litecoin-cli -regtest -rpcuser=ltcuser -rpcpassword=ltcpass123
getblockchaininfo
{
  "chain": "regtest",
  "blocks": 102,
  "headers": 102,
  "bestblockhash":
"a046681244d7c90b2b309300acf359f16c59392047557f361725e593e766bfa3",
  "difficulty": 4.656542373906925e-10,
  "mediantime": 1780233681,
  "verificationprogress": 1,
  "initialblockdownload": false,
  "chainwork":
"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ce",
  "size_on_disk": 31273,
  "pruned": false,
  "softforks": {
    "bip34": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 500
    },
    "bip66": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 1251
    },
    "bip65": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 1351
    },
    "csv": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 432
    },
    "segwit": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 0
    },
    "testdummy": {
      "type": "bip9",
      "bip9": {
        "status": "defined",
```

```

        "start_time": 0,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
    },
    "active": false
},
"taproot": {
    "type": "bip9",
    "bip9": {
        "status": "active",
        "start_time": -1,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
    },
    "height": 0,
    "active": true
},
"mweb": {
    "type": "bip9",
    "bip9": {
        "status": "defined",
        "start_time": 1601450001,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
    },
    "active": false
}
},
"warnings": ""
}

```

Висновок

У ході лабораторної роботи успішно розгорнуто вузол криптовалюти Litecoin у режимі regtest на Arch Linux. Виконано налаштування вузла, створення двох гаманців, генерацію адрес у форматі bech32, майнінг 102 блоків із отриманням винагороди, а також транзакцію переказу 10 LTC між гаманцями з підтвердженням у блокчейні. Продемонстровано механізм дозрівання coinbase-транзакцій, нарахування комісії мережі та відстеження стану транзакцій через RPC-інтерфейс.